

Aflevering 10 - Mikkel Moth Billing

Wednesday, 6 November 2024

12.57

Opgave 2

En elektron i et brintatom er beskrevet ved Hamiltonoperatoren

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r},$$

hvor m_e er elektronens masse. Vi anvender den sædvanlige notation ψ_{nlm} for de ortonormale egentilstande med hovedkvantetal n , angulært moment kvantetal l , og magnetisk kvantetal m . Der ses bort fra spin. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved:

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{14}}(\psi_{100} + 2\psi_{211} + 3\psi_{320}).$$

a) (5 point) Bestem de mulige resultater af en måling af $\hat{L}^2$ samt sandsynligheden for hvert af disse for tilstanden Ψ .

For brintatomet kan L^2 regnes som

$$L^2 \psi = \hbar^2 l(l+1) \psi \quad (9.133)$$

Så vi har

$$L^2 \psi_{100} = \hbar^2 0 \cdot (0+1) \psi_{100} = 0$$

$$L^2 \psi_{211} = \hbar^2 1 \cdot (1+1) \psi_{211} = 2\hbar^2 \psi_{211}$$

$$L^2 \psi_{320} = \hbar^2 2 \cdot (2+1) \psi_{320} = 6\hbar^2 \psi_{320}$$

$$\Rightarrow L^2 = \{0, 2\hbar^2, 6\hbar^2\}$$

Sandsynligheden kan findes som norm kvadratet af koefficienten til den tilhørende ψ :

$$P(L=0) = \left| \frac{1}{\sqrt{14}} \right|^2 = \frac{1}{14}$$

1/5

$$P(L=2\hbar^2) = \left| \frac{2}{\sqrt{14}} \right|^2 = \frac{4}{14}$$

$$P(L=6\hbar^2) = \left| \frac{3}{\sqrt{14}} \right|^2 = \frac{9}{14}$$

b) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af $\hat{L}_z$ for tilstanden Ψ .

Middelværdien af $\hat{L}_z$ regnes med Sandwich-formlen:

$$\langle \hat{L}_z \rangle = \langle \Psi | \hat{L}_z | \Psi \rangle$$

$$= \frac{1}{14} \left(\langle \psi_{100} | \hat{L}_z | \psi_{100} \rangle + 2 \langle \psi_{211} | \hat{L}_z | \psi_{211} \rangle + 3 \langle \psi_{320} | \hat{L}_z | \psi_{320} \rangle \right)$$

Vi ved at $\hat{L}_z \psi_{nlm} = \hbar m \psi_{nlm}$, hvilket sammen med ortogonaliteten af bølgefunktionerne giver:

$$\langle \hat{L}_z \rangle = \frac{1}{14} (0 + 2\hbar + 0) = \frac{\hbar}{7}$$

Variansen regnes som

$$\sigma_{L_z} = \sqrt{\langle \hat{L}_z^2 \rangle - \langle \hat{L}_z \rangle^2}$$

$$\langle \hat{L}_z^2 \rangle = \langle \Psi | \hat{L}_z^2 | \Psi \rangle = \frac{4\hbar^2}{14}, \quad \text{Da } \hat{L}_z^2 \psi_{nlm} = (\hbar m)^2 \psi_{nlm}$$

$$\sigma_{L_z} = \sqrt{\frac{2}{7}\hbar^2 - \frac{1}{49}\hbar^2} = \frac{\sqrt{13}}{7}\hbar$$

c) (5 point) Bestem middelværdien af den totale energi for tilstanden Ψ . Udtryk resultatet i enheder af grundtilstandsenergien E_1 .

$$\text{Vi ved at } \hat{H} \psi_{nlm} = E_n \psi_{nlm} \quad \text{og} \quad E_n = \frac{E_1}{n^2} \quad (4.70) \quad 2/5$$

$$\langle \hat{H} \rangle = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = \frac{1}{14} \left(\langle \psi_{100} | \hat{H} | \psi_{100} \rangle + 2 \langle \psi_{211} | \hat{H} | \psi_{211} \rangle + 3 \langle \psi_{320} | \hat{H} | \psi_{320} \rangle \right)$$

Igen bruger vi ortogonalitet til at få:

$$\langle \hat{H} \rangle = \frac{1}{14} (E_1 + 2E_2 + 3E_3)$$

$$= \frac{1}{14} \left(E_1 + 2 \frac{E_1}{2^2} + 3 \frac{E_1}{3^2} \right)$$

$$= \frac{11}{84} E_1$$

Vi betragter nu underrummet med $n = 2$ i basen $\{\psi_{200}, \psi_{21-1}, \psi_{210}, \psi_{211}\}$. Det oplyses, at matrixrepræsentationen for operatoren $\hat{x}$ i denne basis er givet ved

$$[\hat{x}] = \begin{bmatrix} 0 & -K & 0 & K \\ -K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ K & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

hvor $K = \frac{3a}{\sqrt{2}}$ og a er Bohr radius.

d) (10 point) Forklar, hvorfor de tolv indgange i denne matrix med værdien nul rent faktisk er nul. Det må benyttes, at $\psi_{nlm}(-\mathbf{r}) = (-1)^l \psi_{nlm}(\mathbf{r})$.

Hver indgang regnes som

$$\langle \psi_{nlm} | \hat{x} | \psi_{n'l'm'} \rangle = \iiint \psi_{nlm} \times \underbrace{\psi_{n'l'm'}}_{\text{ulige}} d^3r$$

Hvis $\psi_{nlm}(-\vec{r}) = (-1)^l \psi_{nlm}(\vec{r})$, er ψ_{nlm} lige hvis l er lige og ulige hvis l er ulige.

Integralet er 0 hvis funktionen er ulige
Så hvis $l = l'$, hvilket giver:

$$[\hat{x}] = \begin{bmatrix} 0 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

3/5

$$[X] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1/5

Da $[\hat{X}]$ skal være hermitisk, behøver vi kun at regne en inægeng:

$$\psi_{nlm} = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi), \quad x = r \cos \theta \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} Y_0^0 &= \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2} \\ Y_1^0 &= \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \psi_{200} | \hat{X} | \psi_{210} \rangle &= \int r R_{20}(r) R_{21}(r) dr \int Y_0^0(\theta, \varphi) Y_1^0(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= \int_0^\infty r R_{20}(r) R_{21}(r) dr \int_0^\pi \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2} \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos^2 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \\ &= 0 \end{aligned}$$

Dermed har vi vist alle 0'erne.

e) (10 point) Brintatomet udsættes nu for en perturbation $\hat{H}' = \alpha \hat{x}$, hvor α er en positiv konstant. Bestem i førsteordens perturbationsregning energiskiftet af energiniveauet med $n = 2$. Opskriv også den normerede egenfunktion, der hører til den mindste egenværdi, som en eksplicit sum af ψ_{nlm} -funktioner.

Systemet er degeneret da alle stationære tilstande har samme energi: E_2 .

Vi kender $[X]$ og derfor er:

$$[\hat{H}] = \alpha [X] = \alpha \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4/5

Derfor finder vi nu egenverdierne af $[H]$ med CAS

$$[H]\vec{v} = \lambda \vec{v} \Rightarrow \lambda = 0, \sqrt{2}\alpha k, -\sqrt{2}\alpha k$$

Så energistættene er $\pm \sqrt{2}\alpha k$

Egenvectorerne er

$$\lambda_1 = \sqrt{2}\alpha k : V_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = -\sqrt{2}\alpha k : V_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = 0 : V_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, V_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Den laveste energi er $E_2^0 - \sqrt{2}\alpha k$ og bølgefunktionen er

$$\Psi = \frac{-1}{2} (\sqrt{2}\psi_{200} + \psi_{21-1} - \psi_{211})$$